MAIC-1125

Detección de EPP en Sitios Industriales con YOLOv8

Juan Lusa · Marzo 2026

⚠️ Herramienta de screening preliminar. Requiere supervisión humana.

Made with GAMMA

MÓDULO 2 — EL PROBLEMA

¿Por qué automatizar la detección de EPP?

Contexto AECO — Arquitectura, Ingeniería, Construcción y Operaciones

- La ausencia de casco o chaleco es causa principal de accidentes fatales en construcción
- La verificación manual es costosa, inconsistente y no escala
- Se necesita una herramienta de screening automático que apoye al monitor de seguridad

Made with GAMMA

MÓDULO 3 — DATASET Y CLASES

Datos de Entrenamiento

Tabla de Clases

ID	Clase	Descripción
0	helmet	Casco puesto ✅
1	no helmet	Sin casco 🔴
2	no vest	Sin chaleco 🔴
3	person	Persona genérica 🔵
4	vest	Chaleco puesto ✅

Datos del Dataset

- 76 imágenes de entrenamiento
- 15 imágenes de validación
- Split ~80/20
- Fuente: Roboflow Universe — CC BY 4.0
- Imágenes: Unsplash + generadas con IA

Made with GAMMA

MÓDULO 4 — METODOLOGÍA

Pipeline de Entrenamiento

01

Dataset (Roboflow)

02

YOLO26m base

03

Fine-tuning 20 epochs

04

best.pt

Especificaciones técnicas en tabla:

Modelo	YOLO26m (YOLOv8 Medium)
Parámetros	21.7M
Epochs	20
imgsz	640
Optimizer	AdamW (lr=0.001111)
Ultralytics	8.4.19
Entorno	Google Colab + App Gradio local

Made with GAMMA

MÓDULO 5 — RESULTADOS

Métricas de Validación

15 imágenes · 204 instancias · YOLO26m · 20 epochs

Tabla de resultados con colores (verde = bueno, rojo = malo):

Clase	mAP50	Estado
helmet	0.889	✅ Excelente
person	0.787	✅ Bueno
no vest	0.634	✅ Aceptable
vest	0.626	✅ Aceptable
no helmet	0.046	🔴 Crítico

0.594
P

0.541
R

0.596
mAP50

Matriz de Confusión del Modelo.

Made with GAMMA

MÓDULO 6 — FALLOS Y CONCLUSIONES

Análisis de Fallos y Próximos Pasos

Fallos críticos:

- 🔴 no helmet falla (mAP50 = 0.046)
- → Solo 8 instancias de entrenamiento
- → NO usar para decisiones de seguridad
- 🔴 Falsos positivos por color
- → Ropa naranja confundida con chaleco

Mejoras prioritarias:

1. +200 imágenes de trabajadores sin casco
2. Casos con oclusión parcial
3. Contraejemplos de ropa similar

"El modelo detecta cascos y chalecos con precisión aceptable para un PoC con 91 imágenes. La clase no helmet requiere más datos antes de cualquier uso en producción. Útil como alerta temprana bajo supervisión humana."

Made with GAMMA